[정답지]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	1	3	4	2	2	1	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	3	3	3	3	2	4	3	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	4	1	2	1	4	4	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	2	1	2	1	4	1	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	3	3	3	2	2	2	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	3	3	3	4	1	4	4	1	1

DASAN 다산에듀

[문제해설]

1.
전자의 질량 : 9.109×10^{-31}kg
전자의 전하량 : 1.602×10^{-19}C

2.
$I=\frac{V}{R}$ 이므로 전류는 저항에 반비례한다.

3.
저항은 병렬연결 시 값이 작아지므로 저항 4개를 모두 병렬연결했을 때 합성저항 값이 가장 작아진다.
합성저항 $R_0=\frac{R}{N}=\frac{120}{4}=30$

4.
두 개의 저항의 병렬접속 시 합성저항은 합 분의 곱으로 구한다. 합성저항 $\frac{4\times6}{4+6}+\frac{10\times10}{10+10}=7.4\Omega$

5.
내부저항=외부저항일 때 최대전력이 전달되므로,
$I=\frac{V}{R}=\frac{120}{15+15}=4\text{A}$
$P=I^2R=4^2\times15=240\text{W}$

6.
직렬회로는 전압이 분배되는 반면, 병렬회로는 전압이 동일하게 걸리기 때문에 전구를 병렬로 연결했을 때 더 밝다.

7.
양극은 산소가 발생하며 음극의 구리판은 두터워진다.

8.
전열기 공식 : $860Pt\eta=McT$
$P=\frac{Mc(T_2-T_1)}{860t\eta}=\frac{100\times1\times(40-20)}{860\times2\times0.6}=1.938\text{kW}$

9.
1[kWh]=1,000[Wh]=1,000[W]×3,600[sec]
=3,600,000[J]
1[cal]=4.18[J]이므로, $\frac{3,600,000}{4.18}\fallingdotseq860$ [kcal]

10.
펠티에 효과
서로 다른 종류의 안티몬과 비스무트의 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 통하면, 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어난다. 이를 이용하여 전자 냉동기를 만든다.

11.
$F=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\times\frac{Q_1Q_2}{r^2}$
$=9\times10^9\times\frac{4\times10^{-5}\times6\times10^{-5}}{2^2}=5.4\text{N}$

12.
정전흡인력 $F_0=\frac{1}{2}\epsilon_0E^2[\text{V/m}^2]$ 정전흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

13.
콘덴서에 축적되는 에너지 $W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}CV^2[\text{J}]$

14.
강자성체(철, 코발트. 니켈, 망간)
외부에서 강한 자기장을 걸어주었을 때 그 자기장의 방향으로 강하게 자화된 뒤 외부 자기장이 사라져도 자화가 남아 있는 물질

15.
자기력선 수 $N = \frac{1}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \fallingdotseq 8 \times 10^5$ 개

16.
$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30°) = 200\angle 30°$
$= 200(\cos 30° + j\sin 30°) = 173.2 + j100$

17.
시정수
최종값의 63.2%에 도달하는 시간이며, 시정수의 값이 크면 최종값에 도달하는 시간이 길어지므로 과도현상은 천천히 사라진다. RC 직렬회로에서 시정수 $\tau = RC$로 표현할 수 있다.

18.
2전력계법 공식
- 유효전력 $P = P_1 + P_2$ [W]
- 무효전력 $P_r = \sqrt{3}(P_2 - P_1)$ [Var]
- 피상전력 $P_a = 2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}$ [VA]

19.
$|Z_P| = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\,\Omega$
$V_P = \frac{V_l}{\sqrt{3}} = \frac{346}{\sqrt{3}} = 200\,\mathrm{V}$
$I_l = I_P = \frac{V_P}{Z_P} = \frac{200}{20} = 10\,\mathrm{A}$

20.
진폭 $V = \frac{4}{\pi}V_m = \frac{4}{3.14} \times 20 = 25.47\mathrm{V}$

21.
자여자기는 별도의 여자전원이 없기 때문에 잔류자기가 있어야 발전이 되지만 타여자기는 잔류자기가 없어도 발전을 할 수가 있다.

22.
불꽃 없는 정류를 얻기 위해서는 전압정류로서 보극을 설치하고, 저항정류로서 탄소브러시를 설치한다.

23.
계자와 전기자가 직 · 병렬로 혼합 접속되어 있는 구조는 복권발전기이다.

24.
직권전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려가 있기 때문에 기어나 체인으로 대신 사용한다.

25.
변압기 1차 측과 2차 측의 극성이 서로 반대이면 가극성이다.

26.
전자유도작용
자기장의 변화가 있을 때 기전력이 유도되는 현상으로써 변압기 1차 측 전류에 의한 자기장 변화로 인해 2차 측에 기전력이 유도되는 현상

27.

권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

$\therefore\ a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{360}{0.1}} = 60$

28.

변압기 철심지지물 및 외함에서 발생하는 손실을 표유 부하손이라고 한다.

29.

규소강판은 철에 규소를 4~4.5% 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 따라서 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

30.

부흐홀츠 계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 파이프 사이에 설치한다.

31.

이용률 = $\frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.7\%$

출력비 = $\frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7\%$

32.

Y-Y 결선의 특징

① 중성점을 접지할 수 있으므로 이상전압으로부터 변압기를 보호할 수 있다.

② 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리하다.

③ 상과 선이 직렬연결 되어있으므로 상전류는 선전류와 크기가 같다.

③ 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3 고조파가 흐르므로 통신선에 유도 장해가 발생한다.

33.

$N = (1-s)N_s = (1-s)\frac{120f}{P}$

$P = \frac{(1-s)120f}{N} = \frac{(1-0.03)\times 120\times 60}{1164} = 6$극

34.

비례추이에 의해서 2차측 저항을 변화시키면 최대 토크의 발생 지점을 변경할 수 있지만, 최대 토크의 크기를 변화시킬 수는 없다.

35.

2차 효율 $\eta = \frac{P_0}{P_2} = \frac{P_2(1-s)}{P_2} = 1 - s = \frac{N}{N_s}$

36.

권선형 유도전동기 장점

- 기동토크가 크다.
- 속도제어가 용이하다.
- 시동특성이 우수하다.
- 기동전류가 작다.

37.

구리손은 동손으로서 권선의 저항손을 말한다.

38.

전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은 1이다.

39.

GTO는 자기소호 기능(스스로 Turn off를 할 수 있는 기능)을 가지고 있다.

40.
다이오드 한 개마다 약 0.7V의 전압강하가 일어나기 때문에 다이오드를 여러개 직렬로 연결하면, 과전압으로부터 보호할 수 있다. 즉, 입력전압을 증가시킬 수 있다.

41.
연동선 : $\frac{1}{58}$, 경동선 : $\frac{1}{55}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

42.
• MI : 미네랄인슐레이션(무기 절연) 케이블
• NR : 비닐절연 네온전선
• OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
• H : 경동선

43.
기계적 강도는 20% 이상 감소시키지 않아야 한다.
즉, 80% 이상 유지하여야 한다.

44.
리노테이프는 절연성, 내온성, 내유성이 있으므로 연피 케이블 접속에 사용되며 점착성(끈끈한 성질)은 없다.

45.
피시테이프는 배관에 전선을 쉽게 넣기 위하여 사용한다.

46.
KEC 234.6 점멸기의 시설
다음의 경우에는 센서등(타임스위치 포함)을 시설하여야 한다.
• 숙박업소 입구등 : 1분 이내 소등
• 주택 및 아파트 각 호실의 현관등 : 3분 이내 소등

47.
엔트런스 캡은 금속전선관의 말단에서 빗물의 침입을 방지한다.

48.

거 리 \ 사용전압	400V 미만인 경우	400V 이상인 경우
전선 상호간의 거리	6㎝ 이상	6㎝ 이상
전선과 조영재와의 거리	2.5㎝ 이상	4.5㎝ 이상 (습기가 있는 경우)

49.
• 케이블 : 2m
• 캡타이어 케이블 : 1m

50.
KEC 핸드북 – 232.51 케이블 공사
알루미늄 피복 또는 연피를 갖는 케이블의 굴곡부의 내측 반경은 케이블 외경의 12배 이상, 연피를 갖지 않는 케이블의 경우 5배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

51.
후강 전선관의 규격(㎜)
16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

52.
KEC 242.2 먼지 위험장소
폭연성 먼지란 마그네슘 · 알루미늄 · 티탄 · 지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다.

53.
단위면적 당 표준부하 [VA/m²]

공장, 공화당, 사원, 교회, 극장, 영화관,연회장	10
기숙사,여관,호텔,병원,학교,음식점,다방, 공중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원	30
주택, 아파트	40

54.
KEC 341.13 피뢰기의 시설
① 발전소、변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
② 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
③ 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구
④ 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

55.
KEC 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류
사용전압이 400V 초과인 저압 가공전선에는 인입용 비닐 절연 전선을 사용하여서는 안 된다.

56.
KEC 142.5 변압기 중성점 접지
가. 일반적으로 변압기의 고압·특고압측 전로 1선 지락전류로 150을 나눈 값과 같은 저항 값 이하
나. 변압기의 고압·특고압측 전로 또는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로가 저압측 전로와 혼촉하고 저압전로의 대지전압이 150 V를 초과하는 경우는 저항 값은 다음에 의한다.
(1) 1초 초과 2초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 300을 나눈 값 이하
(2) 1초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 600을 나눈 값 이하

57.
화재감지기의 종류
- 열 감지기
- 연기 감지기
- 정온식 감지기
- 광전식 감지기

58.
분기되는 점에 따라서 이웃 연결 인입선과 가공 인입선의 혼동에 유의한다. 이웃 연결 인입선은 수용 장소의 인입선에서 분기한다.

59.
단로기는 소호장치가 없어 차단 전류를 차단하지 못하며, 충전전류나 시험 등의 미소 전류의 차단만이 가능하다.

60.
KEC 212.4.2 과부하보호장치의 설치위치
과부하 보호장치는 분기점에 설치해야 하지만 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화 되도록 시설된 경우 분기점으로부터 3m까지 이동하여 설치가 가능하다.

[정답지]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	2	2	4	1	4	3	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	3	1	4	1	1	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	3	2	3	3	2	4	4	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	1	2	2	1	1	2	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	2	4	1	4	3	1	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	3	2	4	1	4	1	1	2	4

[문제해설]

1.

정전유도

물체에 대전체를 가까이 했을 때, 대전체와 가까운 쪽은 다른 부호, 먼 쪽은 같은 부호의 전하가 유도되는 현상

2.

전류를 계속 흐르게 하는 힘은 기전력이라 하며, 자속을 계속 흐르게 하는 힘을 기자력이라 한다.

3.

대각선의 저항의 곱이 같아서 휘트스톤브리지의 평형상태이다. 2r의 저항 2개가 병렬로 있는 형태이므로

합성저항 $\mathrm{R} = \frac{2\mathrm{r} \times 2\mathrm{r}}{2\mathrm{r} + 2\mathrm{r}} = \frac{4\mathrm{r}^2}{4\mathrm{r}} = \mathrm{r}$

4.

회로를 분해할 때 전류원은 개방, 전압원은 단락하여야 한다.

5.

- 회로의 전체 합성저항 $R_T = \frac{4 \times 6}{4+6} + 2.6 = 5\,\Omega$
- 전체전류 $I_T = \frac{10}{5} = 2\mathrm{A}$
- 저항 4Ω에 흐르는 전류

$I_1 = I_T \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \times \frac{6}{4+6} = 1.2\mathrm{A}$

(∵ 전류 분배 법칙)

6.

합성저항 $= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1R_2R_3}}$

$= \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}$

7.

직렬로 접속할 때 합성 저항은 5Ω이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5} = 0.2\,℧$이다.

8.

소비전력은 전압의 제곱에 비례한다.

$P' = 500 \times \left(\frac{90}{100}\right)^2 = 405\mathrm{W}$

9.

2차 전지 : 재충전이 가능한 전지

10.

충전시 양극은 PbO_2(이산화납), 음극은 Pb(납)이 된다.

11.

석출량 $W = KQ = KIt$[g]

전기 분해시 양극과 음극에서 석출되는 물질의 양 W[g]은 전해액 속을 통과한 전기량Q[C]에 비례한다.

12.

전체 전기량 $Q = C_0 \times V = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V$

C_1에 걸리는 전압

$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{1}{C_1} \times \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V = \frac{C_2}{C_{1+}C_2} V$

13.

자속 밀도 $B = \frac{\phi}{S} = \frac{2.8 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 0.7\,\mathrm{Wb/m^2}$

14.
강자성체란 외부에서 강한 자기장을 걸어주었을 때 그 자기장의 방향으로 강하게 자화된 뒤 외부 자기장이 사라져도 자화가 남아 있는 물질이다. 대표적으로 철, 코발트, 니켈 등이 있다.

15.
비오-사바르 법칙

$\triangle H = \dfrac{I \triangle l sin\theta}{4\pi r^2}$[AT/m]

16.
환상솔레노이드 내부 자기장의 세기는 $H = \dfrac{NI}{2\pi r}$[AT/m]이며, 외부 자기장의 세기는 0이다.

17.
전자력의 크기 $F = BIL\sin\theta$

자속 밀도 B[Wb/m^2]인 평등 자장 내 자장의 방향과 각도 θ 만큼 경사진 길이 l[m] 도체에 전류 I[A]를 흘릴 때 도선이 받는 힘(전자력)의 세기이다.

18.
$200\angle\dfrac{\pi}{3} = 200\left\{\cos(\dfrac{\pi}{3}) + j\sin(\dfrac{\pi}{3})\right\} = 100 + j173$

19.
• 합성 임피던스

$Z = R + j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C} = R + j\omega L - j\dfrac{1}{\omega C}$

$= 5 + j30 - j18 = 5 + j12 = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13\,\Omega$

이때, 유도성 리액턴스 성분이 더 크기 때문에 지상 전류(유도성)가 흐른다.

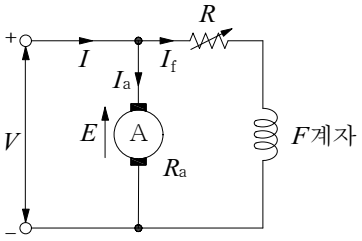
• 전류 $I = \dfrac{V}{Z} = \dfrac{130}{13} = 10\text{A}$

20.
직렬공진회로에서는 유도리액턴스와 용량리액턴스가 같으므로 리액턴스는 0이 된다.

따라서 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 인데 리액턴스 성분 X가 0이므로 $Z = \sqrt{R^2}$ 이 되고, $Z = R$이 되어 임피던스 성분은 최소가 되고 전류는 최대가 된다.

21.
브러시는 정류자면에 접촉하여 전기자 권선과 외부회로를 연결하는 것으로서, 접촉저항이 적당하고 정류자면을 손상시키지 않도록 마모성이 적고 기계적으로 튼튼하여야 한다.

22.
분권기는 계자와 전기자가 병렬로 결선되어있다.



23.
전압 변동률

$\varepsilon = \dfrac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%] = \dfrac{103 - 100}{100} \times 100 = 3\,\%$

24.
분권전동기의 속도는 부하전류가 변화해도 크게 변화하지 않는다.

25.
고압전동기의 철심강판 slot의 모양은 개방형으로 되어있고, 저압전동기는 반폐형으로 되어있다.

26.
속도변동률

$$\epsilon = \frac{\text{무부하속도} - \text{정격속도}}{\text{정격속도}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} \times 100\,\%$$

$$= \frac{1200 - 1150}{1150} \times 100 = 4.35\%\%$$

27.
단락비 $K = \frac{I_s}{I_n} = \frac{100}{\%Z} = \frac{100}{5} = 20$이므로 단락되었을 때는 정격전류의 20배가 흐른다.

28.
변압기는 일반적으로 1차측을 전원측, 2차측을 부하측으로 정의한다. 또한 변압기는 강압기(DOWN Trans), 승압기(UP Trans)로 구분할 수 있으므로 고압측, 저압측의 개념으로 1차 2차를 정의할 수 없다.

29.

$$\text{효율} = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}},$$

$$\text{손실} = \frac{\text{출력} - (\text{출력} \times \text{효율})}{\text{효율}}$$

$$= \frac{10 - (10 \times 0.8)}{0.8} = 2.5\text{kW}$$

30.
히스테리시스곡선의 가로축은 자기장의 세기, 세로축은 자속밀도를 나타낸다.

31.
• 몰드 변압기
종래의 유입식 및 건식 변압기의 문제점을 해결하기 위해 코일을 에폭시 수지로 몰드한 고체절연방식의 변압기

32.
Y-△ 결선을 채용하면 전전압 기동 시를 대비하여 전압은 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배, 전류는 $\frac{1}{3}$배 감소시킬 수 있다.

33.
슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$, 즉 슬립이 0이라는 것은 회전자속도가 동기속도와 같다는 것이다.

34.
가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

35.
동기속도 $N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{8} = 750\text{rpm}$

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

$\therefore$ 2차 효율 $\eta_2 = 1 - s = 1 - 0.04 = 0.96 \rightarrow 96\%$

36.
• 전압차 : 무효 순환 전류
• 위상차 : 동기화 전류(유효 순환 전류)

37.
• 돌발 단락전류 제한 : 누설 리액턴스
• 영구 단락전류 제한 : 동기 리액턴스

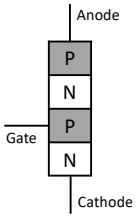
38.
동기전동기의 제동권선의 역할
① 기동토크 발생
② 난조방지
③ 불평형 부하 시의 전류와 전압 파형개선
④ 송전선의 불평형 부하 시 이상전압 방지

39.
단상 반파의 출력

$E_d = 0.45 \times V = 0.45 \times 200 = 90\text{V}$

부하에 흐르는 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{90}{10} = 9\text{A}$

40.
Anode-P형, Gate-P형, Cathode-N형



41.
KEC 121.2 전선의 식별

- L1 : 갈색
- L2 : 검은색(흑색)
- L3 : 회색
- N : 파란색(청색)
- 보호도체 : 녹색-노란색

42.
맞대기용 슬리브는 직선접속에 사용한다.

43.
굵기가 같은 두 단선의 쥐꼬리 접속에서는 심선을 2~3회 꼰 후 끝을 잘라내고 와이어 커넥터를 사용한다.

44.
접촉 전선의 경우 바닥에서의 높이는 3.5m 이상으로 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

45.
스프링와셔는 진동으로 인한 볼트 풀림을 방지한다.

46.
가요전선관 상호는 스플릿 커플링, 가요전선관과 금속관은 콤비네이션 커플링

47.
경질비닐전선관[㎜]
14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70

48.
합성수지관의 지지점은 최대 1.5m가 되며 금속관은 2m이다.

49.
후강 전선관의 규격[mm]
16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

50.
고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용변압기(VT, PT)를 사용한다.

51.
KEC 341.14 피뢰기의 접지
고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10Ω 이하여야 한다.

52.
KEC 242.2 먼지 위험장소
폭연성 먼지란 마그네슘 · 알루미늄 · 티탄 · 지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다.

53.
전주를 지지하기 위하여 땅에 근가(전주 버팀대)를 매설한다.

54.
인입인 경우 저압 5m, 고압은 6m

55.

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5 m 이상
	16 초과 20 이하	2.8 m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3 m) 이상
	15 초과 16 이하	2.8 이상

7×1/6=1.17

56.
① 구 광원 : $F=4\pi I$
② 평면판 광원 : $F=\pi I$
③ 원통 광원 : $F=\pi^2 I$

57.
① 순한시 특성 : 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
② 반한시 특성 : 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
③ 정한시 특성 : 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
④ 반한시 정한시 특성동작전류가 적은 동안에는 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고 어떤 전류 이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

58.
- **차동식 스포트형 감지기**
  주위 온도가 일정 상승률 이상이 될 때 일국소에서 열에 의하여 작동하는 화재 감지기
- **차동식 분포형 감지기**
  주위 온도가 일정 상승률 이상이 될 때 넓은 범위 내에서 열의 누적에 의하여 작동하는 화재 감지기
- **이온화식 감지기**
  연기에 의한 이온 전류의 변화를 인식하여 작동하는 화재 감지기
- **광전식 감지기**
  연기의 유무에 따라 빛의 투과율이 달라지는 특성을 이용하여 작동하는 화재 감지기

59.
KEC 234.5 콘센트의 시설
욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야한다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

60.
재폐로 계전기를 이용하여 신속한 전원 재투입을 한다.

[정답지]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	4	2	4	1	1	1	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	4	2	3	2	4	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	2	2	3	1	3	2	3	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	4	3	1	3	1	1	4	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	4	3	3	1	3	4	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	3	3	4	4	2	4	1	1

DASAN 다산에듀

[문제해설]

1.
% 전기 전도도
은(106), 구리(100), 금(72), 알루미늄(62)

2.
$R=\rho\frac{l}{A}$ 에서 체적이 일정, 길이가 2배가 될 때, 면적이 $\frac{1}{2}$배가 되므로 전체저항은 4배가 된다.

3.
(5Ω×4개)+(10Ω×3개)+(100Ω×1개)=20Ω+30Ω+100Ω=150Ω

4.
합성 저항의 최대(직렬 연결) : $R+R+R+R=4R$
합성 저항의 최소(병렬 연결) : $\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}}=\frac{R}{4}$

5.
반도체는 온도가 올라가면 저항이 낮아지는 부(−)성 저항 성질이 있다.

6.
$H=0.24I^2RT$
$=0.24Pt=0.24\times3\times3600=2592\fallingdotseq2580$

7.
$860\mathrm{Pt}\eta=\mathrm{cm}\theta$, $\mathrm{t}=\frac{\mathrm{cm}\theta}{860\mathrm{P}\eta}=\frac{1\times5\times(40-10)}{860\times1\times0.8}=0.218$
시간
0.218시간$\times60=13.08$분

8.
전하는 동종 간 반발하고, 이종 간 흡인하는 성질을 가진다.

9.
정전흡인력 $\mathrm{F_0[V/m^2]}$은 $F_0=\frac{1}{2}\epsilon_0E^2$ 정전흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

10.
콘덴서에 축적되는 에너지
$W=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}\times5\times10^{-6}\times1000^2=2.5\,\mathrm{J}$

11.
진공의 유전율은 $\epsilon_0=8.855\times10^{-12}$[F/m]이고,
진공의 투자율은 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$[H/m]이다.

12.
$F=\frac{1}{4\pi\mu}\times\frac{m_1m_2}{r^2}$, 진공 중일 때 투자율 μ는 μ_0이다.

13.
두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

14.
자기저항 $R=\frac{l}{\mu A}$

15.
$F=BIL\sin\theta=2\times5\times0.2\times\sin90^\circ=2\mathrm{N}$
B : 자속밀도, I : 도체에 흐르는 전류,
L : 도체의 길이, θ : 도체와 자장의 각

16.
가동접속
$L = L_1 + L_2 + 2M = 150 + 120 + 2 \times 90 = 450\text{mH}$

17.
$I = \sqrt{\left(\frac{30}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{40}{\sqrt{2}}\right)^2} = 25\sqrt{2}\ \text{A}$

18.
어드미턴스 $Y = \frac{1}{Z} = G \pm jB$(G : 컨덕턴스, B : 서셉턴스)
$Y = \frac{1}{8+j6} = 0.08 - j0.06$ 이므로, 컨덕턴스 G=0.08℧

19.
차단기(단상)의 정격차단용량 $P_s = V_n I_s$(Vn=정격전압, Is=정격차단전류)

20.
비정현파는 전기회로의 불안정한 원인으로 발생한다.

21.
타여자기는 계자와 전기자가 분리되어 있다.

22.
① 직선 정류 : 이상적인 정류곡선
② 정현 정류 : 양호한 정류곡선 (불꽃 발생하지 않음)
③ 과 정 류 : 정류 초기에 브러쉬 전단부에서 불꽃 발생
④ 부족 정류 : 정류 말기에 브러쉬 후단부에서 불꽃 발생

23.
파권은 병렬회로 수 a=2, 중권은 병렬회로 수 a=P이다.

24.
$E = K\phi N$에 의하여 ϕ 값을 조정하면 된다. ϕ는 계자 저항에 의하여 조정 가능하다.

25.
변압기 내부보호: 부흐홀츠 계전기, 비율차동 계전기, 차동 계전기

26.
2차 측을 단락한 상태에서 1차 측에 정격전류가 흐를 때의 1차 전압으로서, 이는 정격전류가 흐를 때 변압기 내의 전압강하를 의미한다.

27.
권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = 8$이므로, $I_1 = \frac{4}{8} = 0.5\,\text{A}$

28.
V-V 결선은 3상 변압기 뱅크에서 변압기 한 대가 고장 났을 때 나머지 2대만으로도 3상 부하에 전력을 공급하기 위해 사용하는 방식이며, 비상 운전 방식으로 주로 사용한다.

29.
Y-Y 결선의 특징
① 중성점을 접지할 수 있으므로 이상전압으로부터 변압기를 보호할 수 있다.
② 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리하다.
③ 상과 선이 직렬연결 되어있으므로 상전류는 선전류와 크기가 같다.
④ 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3 고조파가 흐르므로 통신선에 유도 장해가 발생한다.

30.
V결선의 이용률과 출력비

이용률 $\frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.7[\%]$

출력비 $\frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7[\%]$

31.
비례추이에 의해서 2차측 저항을 변화시키면 최대 토크의 발생 지점을 변경할 수 있지만, 최대 토크의 크기를 변화시킬 수는 없다.

32.
① 속도, ② 효율, ③ 토크, ④ 슬립

33.
사구슬롯은 유도 전동기의 농형 회전자에서 슬롯을 축 방향으로 곧게 만들지 않고, 약간 비스듬하게 만든 구조이다. 이는 소음을 줄이기 위해서 사용한다.

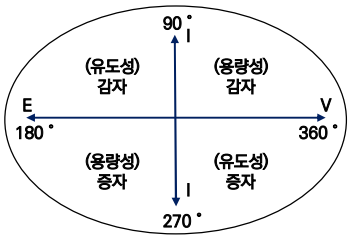
34.
권선형 유도전동기 장점
- 기동토크가 크다.
- 속도제어가 용이하다.
- 시동특성이 우수하다.
- 기동전류가 작다.

35.
동기 전동기의 자기기동시 계자 권선을 열어 둔 채로 전기자에 전원을 가하면 권선수가 많은 계자 회로가 전기자 회전 자계를 끊고 높은 전압을 유기하여 소손될 우려가 있다.

36.
벡터도에서 V와 E의 위상차 δ 를 부하각이라고 한다.

37.
비돌극형 동기발전기의 출력식은 $\frac{EV}{X_s}\sin\delta$ 이며, 부하각이 90° 일 때 최대 출력이 된다.

38.
발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.



39.
SCS : 양방향(쌍방향) 4단자 사이리스터이며, 조광장치, 교류 스위치 등에 이용된다.

40.
- 단상 반파 $E_d = 0.45V$
- 단상 전파 $E_d = 0.9V$
- 3상 반파 $E_d = 1.17V$
- 3상 전파 $E_d = 1.35V$

41.
허용전류 : 전선의 단면적에 대응하여 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도

42.
핀애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

43.
클리퍼를 이용하면 펜치로 절단하기 힘든 굵은 전선을 절단할 수 있다.

44.
전선관 공사에서 전선의 접속은 반드시 접속함(Junction Box) 등 적절한 전용 박스 내부에서만 허용된다.

45.
합성수지관 1본의 표준길이는 4m이다.

46.
• 후강 전선관의 규격[㎜] : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104
후강 전선관의 최대 규격은 104㎜이다.

47.
금속덕트를 조영재에 붙이는 경우 지지점 간의 거리를 3m 이하로 할 것. (단, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우 6m 이하)

48.
KEC 332.2 가공케이블의 시설
1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다.
   가. 케이블은 조가용선에 행거로 시설할 것. 이 경우에는 사용전압이 고압인 때에는 행거의 간격은 0.5m 이하로 하는 것이 좋다.
   나. 조가용선은 인장강도 5.93kN 이상의 것 또는 단면적 22㎟ 이상인 아연도강연선일 것.
   다. 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 규정에 준하여 접지공사를 할 것.

49.
배전반은 각종 계기, 계전기, 제어 스위치 등을 설치하고 이것에 의해서 회로 및 기기의 상태를 명확히 파악하여 적당한 조작보호를 하는 중요한 임무를 가지고 있으므로 배전반에 붙이는 기구와 전선을 쉽게 점검할 수 있도록 시설해야 한다.

50.
건축물·구조물의 철골 기타의 금속제는 이를 비접지식 고압전로에 시설하는 기계기구의 철대 또는 금속제 외함의 접지공사 또는 비접지식 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압전로의 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 다만, 대지와의 사이에 전기저항 값이 2Ω 이하인 값을 유지하는 경우에 한한다.

51.
접지시스템의 시설 종류 : 단독접지, 공통접지, 통합접지

52.
접지는 감전보호, 전로의 대지전압 상승 억제, 보호계전기 동작확보, 이상 전압의 억제 목적이 있다.

53.
• 건주공사 : 전주 등의 지지물을 세우는 것
• 가선 : 세운 전주에 전선을 시설하는 것
• 장주공사 : 지지물에 완금이나 애자 등을 장치하는 것
• 지지물 간 거리(경간) : 지지물 사이의 직선거리

54.
고압전선이 위로, 저압전선이 아래로 위치한다.

55.
KEC 221.1.2 이웃 연결 인입선의 시설
가. 인입선에서 분기하는 점으로부터 100m를 초과하는 지역에 미치지 아니할 것.
나. 폭 5m를 초과하는 도로를 횡단하지 아니할 것.
다. 옥내를 통과하지 아니할 것.

56.
전원선 2가닥과 3로 스위치에는 각각 선 3가닥이 필요하다.

57.
전동기의 정역이 동시에 일어남으로써 발생할 수 있는 단락사고를 예방하기 위해서 인터록 장치를 한다.

58.
철도를 횡단할 때에는 6.5m 이상 유지하여야 한다.

59.
PLC(Programmable Logic Controller)는 산업 자동화에서 기계와 장비를 제어하기 위해 사용되는 산업용 컴퓨터이다.

60.
자동화재탐지설비의 구성요소 : 감지기, 발신기, 수신기

[정답지]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	1	2	1	4	3	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	4	1	4	3	4	2	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	4	1	4	1	1	3	4	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	2	4	4	3	3	3	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	2	3	3	1	1	2	4	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	2	1	3	1	1	2	4	3

DASAN 다산에듀

[문제해설]

1.
물체에 대전체를 가까이 했을 때, 대전체와 가까운 쪽은 다른 부호, 먼 쪽은 같은 부호의 전하가 유도되는 현상

2.
합성저항

$R_o = \frac{30 \times (20+10)}{30+(20+10)} = 15\ \Omega$

3.
• 직렬 합성 저항 $R_A = 2r$

• 병렬 합성 저항 $R_B = \frac{r^2}{2r} = \frac{1}{2}r$

$r = \frac{R_A}{2}, r = 2R_B$이므로, $\frac{R_A}{2} = 2R_B$가 성립한다.

$\therefore\ R_A = 4R_B$

4.
• 옴의 법칙 $I = \frac{V}{R}$

옴의 법칙에 의하여 기전력을 높여줘야 전류가 잘 흐른다.

5.
회로를 해석할 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하여야 한다.

6.
외부저항과 내부저항의 값이 같을 때 최대전력을 얻을 수 있다. 내부저항이 r인 전지가 n개 직렬 연결되어 있다면, 합성 내부저항은 nr이 된다. 이때 외부저항을 R이라고 한다면 최대전력을 얻을 수 있는 조건인 nr=R에 의해 외부저항은 내부저항의 n배로 하여야 한다.

7.
완전 충전 상태의 납축전지 양극에는 PbO_2가 있으며, 방전 시 양극 재료로 사용된다.

8.
열전 온도계는 제벡 효과를 이용한 것이다.

9.
1cal는 약 4.18J로 계산한다.

10.
병렬인 두 콘덴서를 먼저 합성하고, 3[μF] 콘덴서와 직렬로 계산한다.

$C_0 = \frac{3(2+4)}{3+(2+4)} = 2[\mu\mathrm{F}]$

11.
$H = \frac{NI}{2r} = \frac{10 \times 20}{2 \times 0.1} = 1000\mathrm{AT/m}$

12.
자장 내의 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은 플레밍의 왼손 법칙이다.

13.
$F = BIL sin\theta = 2 \times 5 \times 0.2 \times \sin 60 = 1.732\mathrm{N}$

B : 자속밀도, I : 도체에 흐르는 전류, L : 도체의 길이, θ : 도체와 자장의 각

14.
코일에 축적되는 에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$이므로 전류가 3배가 되면 인덕턴스는 1/9배가 되어야 한다.

15.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{6}$

$I(\cos\theta + jsin\theta)$에 의해서

$\frac{10}{\sqrt{2}}[\cos(-\frac{\pi}{6}) + j\sin(-\frac{\pi}{6})] = 6.12 - j3.5$

16.

• 시정수 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{5} = 0.4$

17.

저항 $R = \frac{V}{I} = \frac{100}{25} = 4\,\Omega$

임피던스 $Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10\,\Omega$

임피던스 $Z = \sqrt{R^2 + X_L{}^2}, X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = 9.17\,\Omega$

18.

공진주파수 식 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ [Hz]

19.

선간전압 = 상전압 $\times \sqrt{3}$

$\frac{200}{\sqrt{3}} = 115$ V

20.

파고율 $= \frac{\text{최댓값}}{\text{실횻값}}$

21.

전기자(Armature) : 기전력을 발생하는 부분이며, 전기자 철심과 전기자 권선으로 구성된다.

22.

• 직류기 브러시의 종류

– 탄소 브러시

: 접촉저항이 크다. 소형직류기

– 전기흑연 브러시

: 정류능력이 좋아 널리 사용. 일반 직류기

– 금속흑연 브러시

: 접촉저항이 작고, 전류용량이 크다. 저전압 대전류기

23.

직류기에서 보상권선은 전기자와 직렬로 연결하며 전기자 전류의 방향과 반대이다.

24.

$E = PZ\Phi\frac{N}{60a}$

$\Phi = \frac{E \times 60 \times a}{PZN} = \frac{165 \times 60 \times 2}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01$ wb

25.

직권 전동기의 토크는 회전수의 제곱에 반비례하므로, 9배 커진다.

26.

직권전동기는 무부하 상태가 되면 위험 속도가 된다. 벨트는 벗겨질 우려(무부하 상태)가 있기 때문에 기어나 체인으로 대신 사용한다.

27.

$\therefore a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

28.
$\epsilon = p\cos\theta + q\sin\theta = 3\times0.8 + 4\times0.6 = 4.8\,\%$

29.
- 계기용 변압기(PT) – 고전압을 저전압으로 변성하며 병렬연결
- 계기용 변류기(CT) – 대전류를 소전류로 변성하며 직렬연결

30.
규소강판은 철에 규소를 4~4.5% 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

31.
동기속도 $N_s = \dfrac{120 \cdot f}{P} = \dfrac{120 \cdot 60}{4} = 1800\,\mathrm{rpm}$

32.
2차 동손 $P_{c2} = sP_2 = 0.03\times10\times10^3 = 300$ W

33.
- 슬립 $s = \dfrac{N_s - N}{N_s} = \dfrac{1500-1320}{1500} = 0.12$
- 효율 $\eta = 1 - s = 1 - 0.12 = 0.88 = 88\%$

34.
반대 방향의 토크를 발생시켜 제동하는 방법을 역상제동(역전제동), 또는 플러깅이라고 한다.

35.
- 비례추이 할 수 있는 것 : 1차 전류, 2차 전류, 역률, 1차 입력, 토크 등
- 비례추이 할 수 없는 것 : 출력, 효율, 동손, 동기속도 등

36.
동기 전동기에서 제동권선의 역할
- 난조방지, 기동토크 발생, 동기화력 증대, 파형 개선, 단락시 이상 전압 방지

37.
교차자화작용에 대한 설명이다.

38.
단락비가 크면 좋다. 전기자반작용은 작아야 좋다.

39.
TRIAC은 양방향으로 전류를 흘릴 수 있다.

40.
발광 다이오드(LED)
발광 다이오드란 전기가 흐르면 빛을 발광하는 다이오드로 GaP, GaAs과 같은 화합물 반도체가 재료로 쓰이며, 디지털 계측기나 탁상 계산기 등 숫자 표시 등에 사용이 된다.

41.
기계적 강도는 20% 이상 감소시키지 않아야 한다. 즉, 80% 이상 유지하여야 한다.

42.
1층(7가닥), 2층(19가닥), 3층(37가닥), 4층(61가닥)

43.
맞대기용 슬리브는 직선접속에 사용한다.

44.
ACSR : 강심 알루미늄 연선

45.

연동선 : $\frac{1}{58}$, 경동선 : $\frac{1}{55}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

46.

- S형 : 직선접속용 슬리브
- E형 : 종단겹침용 슬리브
- P형 : 직선겹침용 슬리브

47.

KEC 234.12 네온방전등

전선 상호간의 이격거리는 60㎜ 이상일 것.

48.

기름에 대하여 견딜 능력은 요구되지 않는다.

49.

금속관 공사에서 직각으로 배관할 때 사용되는 것은 기성품으로 나오는 노멀밴드(유니버셜엘보)가 있다.

50.

- 케이블 : 2m
- 캡타이어 케이블 : 1m

51.

표준부하[VA/m^2]는 아래와 같다.

공장,공화당,사원,교회,극장,영화관,연회장	10
기숙사,여관,호텔,병원,학교,음식점,다방,공중목욕탕	20
사무실,은행,상점,이발소,미장원	30
주택, 아파트	40

52.

피뢰기(LA: lightning arrester)

53.

- 과전류 보호장치가 생략되는 경우

단상전동기로써 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16A(배선차단기는 20A) 이하인 경우

54.

시가지 외(4m), 시가지 내의 고압용(4.5m), 35kV 이하의 특고압(5m), 35kV 초과 180kV 이하(6m)

55.

우리나라 표준 배전방식인 3상 4선식은 220V와 380V의 전압을 얻을 수 있다.

56.

주상 변압기 1차 비접지측 선: COS, 애자형 개폐기

57.

가는 실선으로 천장 은폐선을 나타낸다.

58.

① 분전함 ② 배전반 ③ 제어반 ④ 스위치

59.

접지저항이 크면 보호계전기의 오동작 우려가 있으므로 접지저항은 가능한 작게 한다.

60.

① 접지계전기(Ground Relay)
② 과전류계전기(OCR : Over Current Relay)
③ 영상변류기(ZCT : Zero phase Current Transformer)
④ 계기용변류기(CT : Current Relay)